BIỆN LUẬN TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM PHÂN THỨC BẬC NHẤT $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$

I. LÝ THUYẾT

PHƯƠNG PHÁP

Trường hợp 1: Đơn điệu trên các khoảng xác định

- **Bước 1:** $\left[\begin{array}{l}\text{Để hàm số đồng biến } \Leftrightarrow y'>0\\ \text{Để hàm số nghịch biến } \Leftrightarrow y'<0\end{array}\right.$ (Chú ý: Với hàm phân thức bậc nhất thì $y'\neq 0$)
- **Bước 2:** Giải bất phương trình và kết luận

Trường hợp 2: Đơn điệu trên các khoảng $(a;b)$

- **Bước 1:** $\left[\begin{array}{l}\text{Để hàm số đồng biến } \Leftrightarrow y'>0\\ \text{Để hàm số nghịch biến } \Leftrightarrow y'<0\end{array}\right.$ (Chú ý: Với hàm phân thức bậc nhất thì $y'\neq 0$)
- **Bước 2:** Giải bất phương trình và kết luận
- **Bước 3:** Xét điều kiện mẫu $\neq 0 \Rightarrow$ Cô lập m $\Rightarrow$ Kết luận m
- **Bước 4:** Kết hợp kết quả Bước 2 và Bước 3, cho kết quả cuối cùng

II. BÀI TẬP TRÊN LỚP

Câu 1: Tìm m để hàm số $y=\dfrac{-x+1}{x+m}$ nghịch biến trên các khoảng xác định

A. $m>-1$. **B.** $m<-1$. **C.** $m\geq -1$. **D.** $m<1$

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{mx-2m-3}{x-m}$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định.

A. 5. **B.** 4. **C.** Vô số. **D.** 3.

Câu 3: (ĐỀ THAM KHẢO LẦN 1 2020) Cho hàm số $f(x)=\dfrac{mx-4}{x-m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 4: (MĐ101 – BGD&ĐT - 2020) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+4}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-7)$ là

A. $[4;7)$. **B.** $(4;7]$. **C.** $(4;7)$. **D.** $(4;+\infty)$.

Câu 5: (MĐ103 – BGD&ĐT - 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6;+\infty)$?

A. 0 **B.** 6 **C.** 3 **D.** Vô số

Câu 6: (ĐỀ MINH HỌA 2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=\dfrac{\tan x-2}{\tan x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{4}\right)$.

A. $m\leq 0$ hoặc $1\leq m<2$ **B.** $m\leq 0$ **C.** $1\leq m<2$ **D.** $m\geq 2$

Câu 7: Tìm m để hàm số $y=\dfrac{\cos x-2}{\cos x-m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$

A. $m>2$. **B.** $\left[\begin{array}{l} m\le 0 \\ 1\le m<2 \end{array}\right.$. **C.** $m<2$. **D.** $m\le 2$.

1.A	2.D	3.D	4.B	5.C	6.A	7.B

BIỆN LUẬN TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ BẬC 3 TRÊN R

I. LÝ THUYẾT

PHƯƠNG PHÁP

♦ **Bước 1:** $\left[\begin{array}{l} \text{Hàm số đồng biến } \Leftrightarrow y'\ge 0 \\ \text{Hàm số nghịch biến } \Leftrightarrow y'\le 0 \end{array}\right.$

♦ **Bước 2:** Để hàm số đơn điệu trên $\mathbb{R}$ tức bất phương trình bậc 2 luôn đúng với mọi $x\in\mathbb{R}$.

$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta\le 0 \\ \text{Hệ số } a \text{ cùng dấu bất phương trình} \end{cases}$

✪ ***Lưu ý:*** Nếu hệ số a chứa tham số m thì phải xét 2 trường hợp là $a\ne 0$ và $a=0$

II. BÀI TẬP TRÊN LỚP

Câu 1: Tìm điều kiện của tham số thực m để hàm số $y=x^3-3x^2+3(m+1)x+2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $m\ge 2$. **B.** $m<2$. **C.** $m<0$. **D.** $m\ge 0$.

Câu 2: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+mx^2+4x+3$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 3: (THPT QG - 2017) Cho hàm số $y=-x^3-mx^2+(4m+9)x+5$, với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$

A. 5 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 7

Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y=mx^3+mx^2+m(m-1)x+2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $m\le\dfrac{4}{3}$ và $m\ne 0$ **B.** $m=0$ hoặc $m\ge\dfrac{4}{3}$. **C.** $m\ge\dfrac{4}{3}$. **D.** $m\le\dfrac{4}{3}$.

Câu 5: Số các giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-100;100]$ để hàm số $y=mx^3+mx^2+(m+1)x-3$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là:

A. 200. **B.** 99. **C.** 100. **D.** 201.

Câu 6: Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{1}{3}(m^2-m)x^3+2mx^2+3x-2$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. 4. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 7: (Xem HD Giải ở cuối) Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y=(m^2-1)x^3+(m-1)x^2-x+4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

1.D	2.A	3.D	4.C	5.B	6.A	7.A

Câu 7: Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y=\left(m^2-1\right)x^3+\left(m-1\right)x^2-x+4$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty;+\infty\right)$.

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Giải:

• Xét hàm số $y=\left(m^2-1\right)x^3+\left(m-1\right)x^2-x+4$

- Hàm số đã cho nghịch biến $\Leftrightarrow y'\le 0$

$\Leftrightarrow 3\left(m^2-1\right)x^2+2\left(m-1\right)x-1\le 0$

• **Trường hợp 1:** $3\left(m^2-1\right)=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m=1 \\ m=-1 \end{array}\right.$

- Với $m=1\Rightarrow y'=-1\le 0$ (thỏa mãn)

$\Rightarrow \boxed{m=1}$ thỏa mãn

- Với $m=-1\Rightarrow y'=-4x-1\le 0\Leftrightarrow x\ge \dfrac{-1}{4}$

$\Rightarrow$ Hàm số nghịch biến trên $\left(\dfrac{-1}{4};+\infty\right)$ (Không thỏa mãn nghịch biến trên $\left(-\infty;+\infty\right)$)

$\Rightarrow m=-1$ không thỏa mãn

• **Trường hợp 2:** $3\left(m^2-1\right)\ne 0\Leftrightarrow \begin{cases} m\ne 1 \\ m\ne -1 \end{cases}$

- Để hàm số nghịch biến trên $\left(-\infty;+\infty\right)$ thì $y'\le 0\ \forall x\in\left(-\infty;+\infty\right)$

$\Leftrightarrow 3\left(m^2-1\right)x^2+2\left(m-1\right)x-1\le 0\ \forall x\in\left(-\infty;+\infty\right)$

Để bất phương trình bậc 2 đúng với mọi $x\in\left(-\infty;+\infty\right)$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta\le 0 \\ a<0 \end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases} 4\left(m-1\right)^2-4.3\left(m^2-1\right).\left(-1\right)\le 0 \\ m^2-1<0 \end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases} 16m^2-8m-8\le 0 \\ m^2-1<0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\dfrac{1}{2}\le m\le 1 \\ -1<m<1 \end{cases}\Leftrightarrow \boxed{-\dfrac{1}{2}\le m<1}$$

• Kết hợp cả 2 trường hợp, ta được: $-\dfrac{1}{2}\le m\le 1\xrightarrow{m\in\mathbb{Z}} m\in\left\{0;1\right\}$

Chọn A.